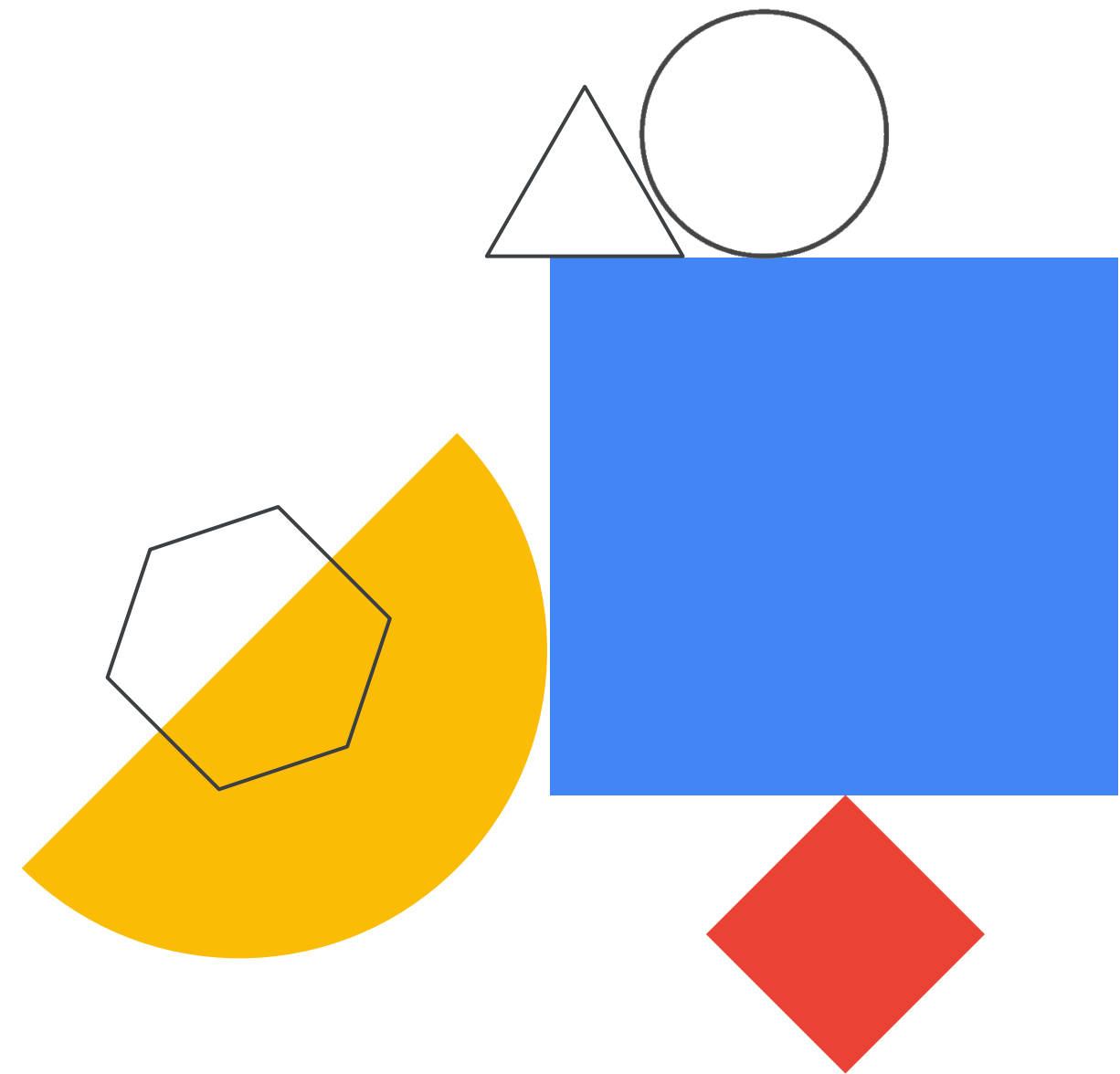
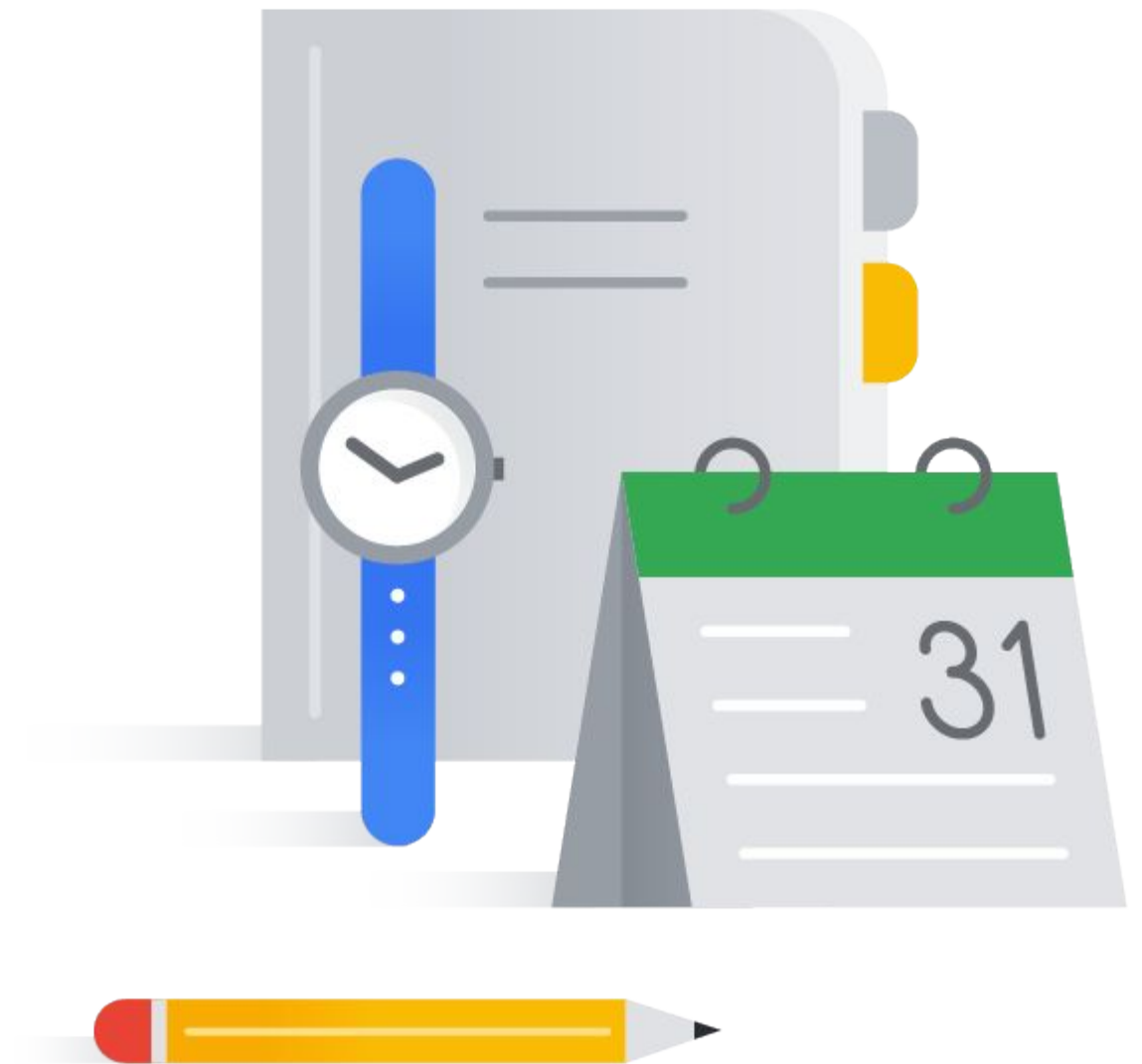


네트워크 상호 연결



주제

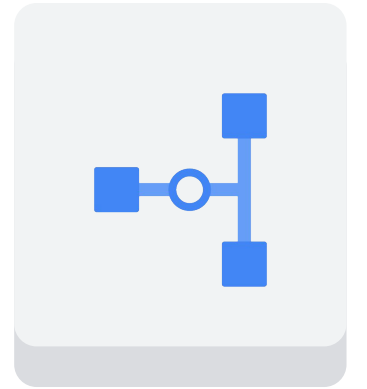
- 01 Cloud VPN
실습: Google Cloud HA VPN 구성하기
- 02 Cloud Interconnect 및 피어링
- 03 VPC 네트워크 공유





Cloud VPN

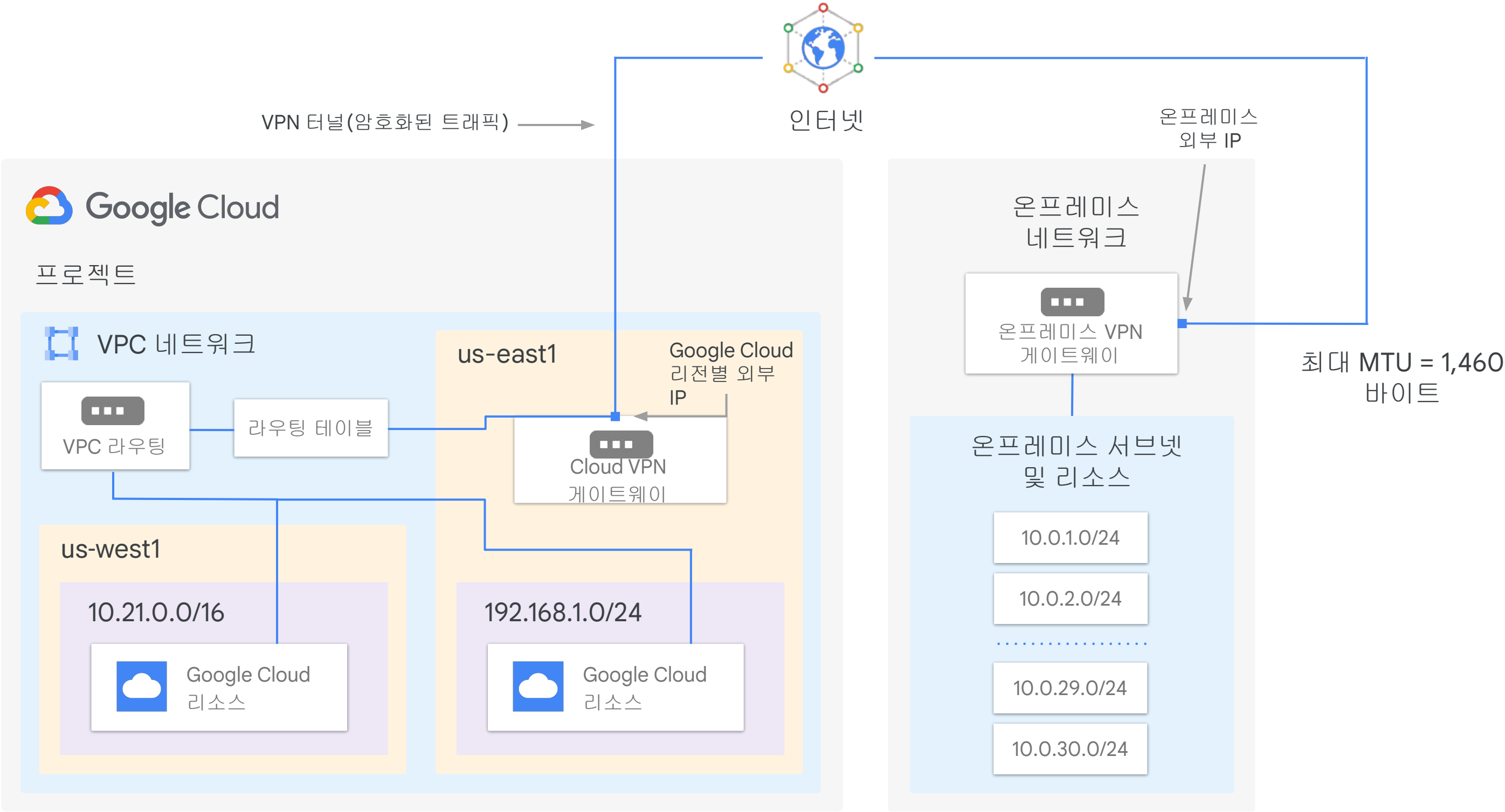
기본 VPN으로 온프레미스 네트워크를 Google Cloud VPC 네트워크에 안전하게 연결



Cloud VPN

- 소량의 데이터 연결에 유용
- 99.9% SLA
- 지원:
 - 사이트 간 VPN
 - 정적 경로
 - 동적 경로(Cloud Router)
 - IKEv1 및 IKEv2 암호화

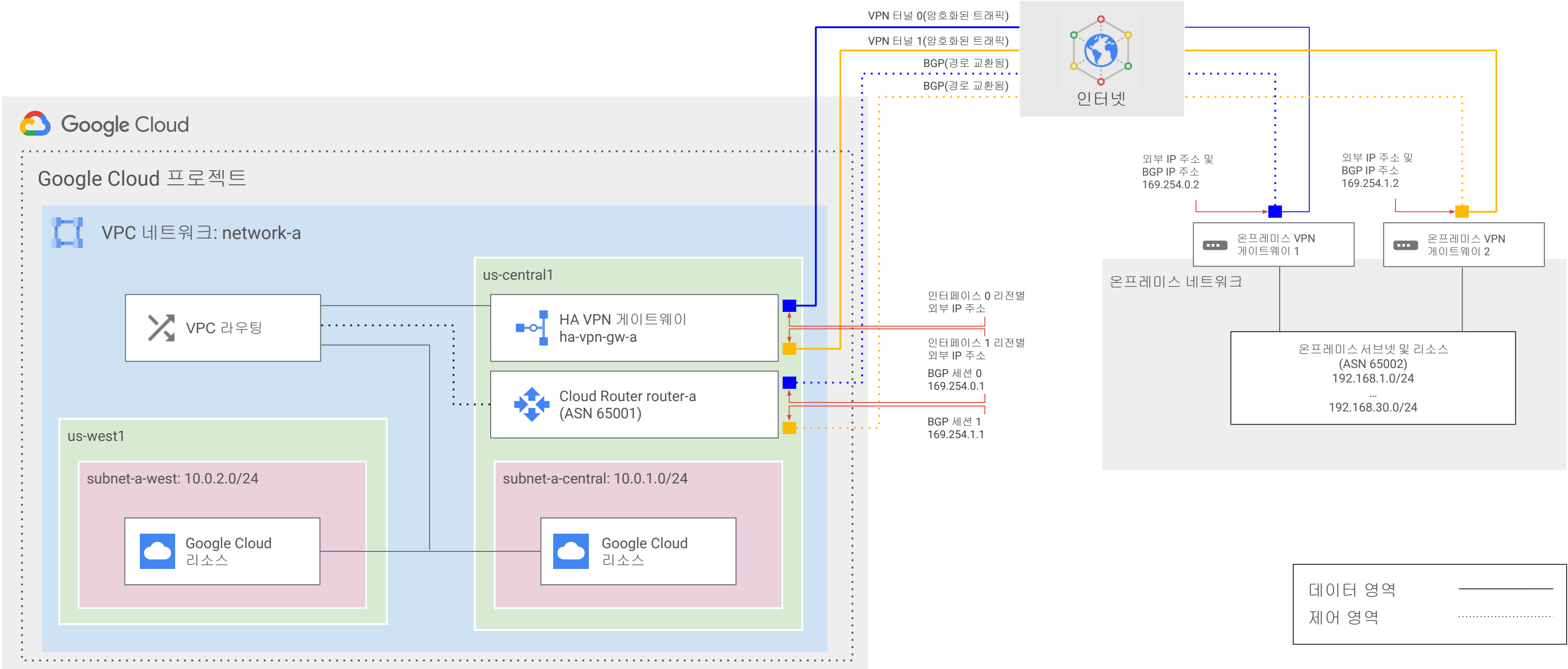
기본 VPN 토폴로지



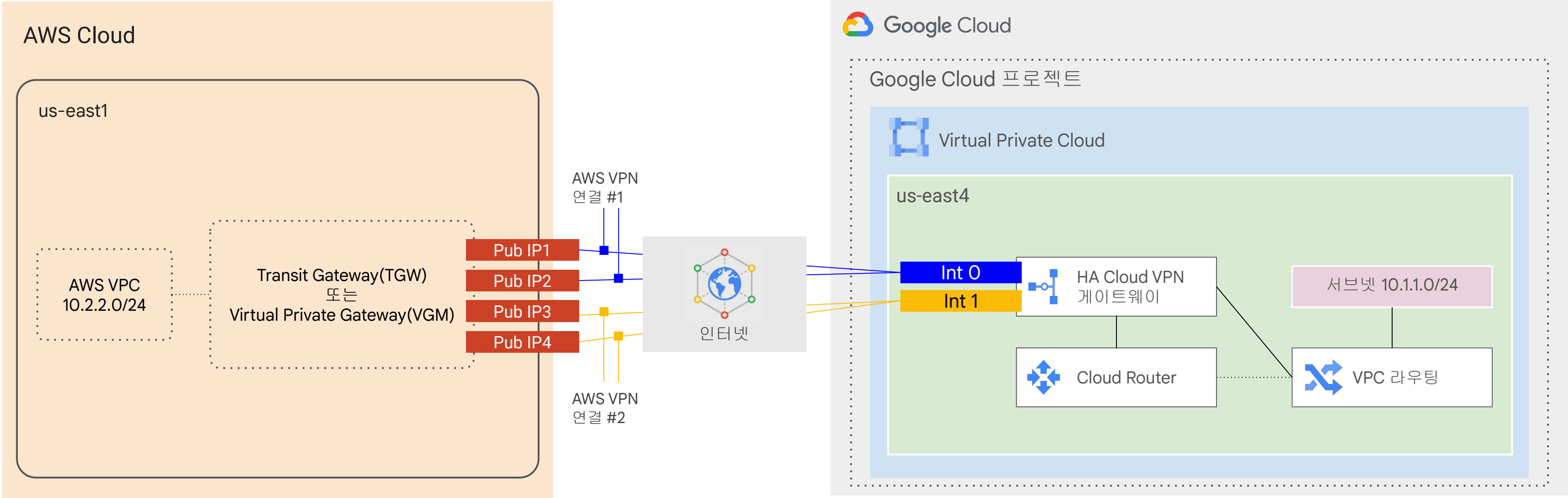
HA VPN 개요

- 99.99%의 서비스 가용성을 제공합니다.
- Google Cloud에서 외부 IP 주소 두 개를 자동으로 선택합니다.
 - 다중 터널 지원
 - HA VPN 게이트웨이에 연결된 VPN 터널은 동적(BGP) 라우팅을 사용해야 합니다.
- 사이트 간 VPN이 지원되는 서로 다른 토폴로지/구성 시나리오:
 - 피어 VPN 기기에 대한 HA VPN 게이트웨이
 - Amazon Web Services(AWS) Virtual Private Gateway에 대한 HA VPN 게이트웨이
 - 서로 연결된 2개의 HA VPN 게이트웨이

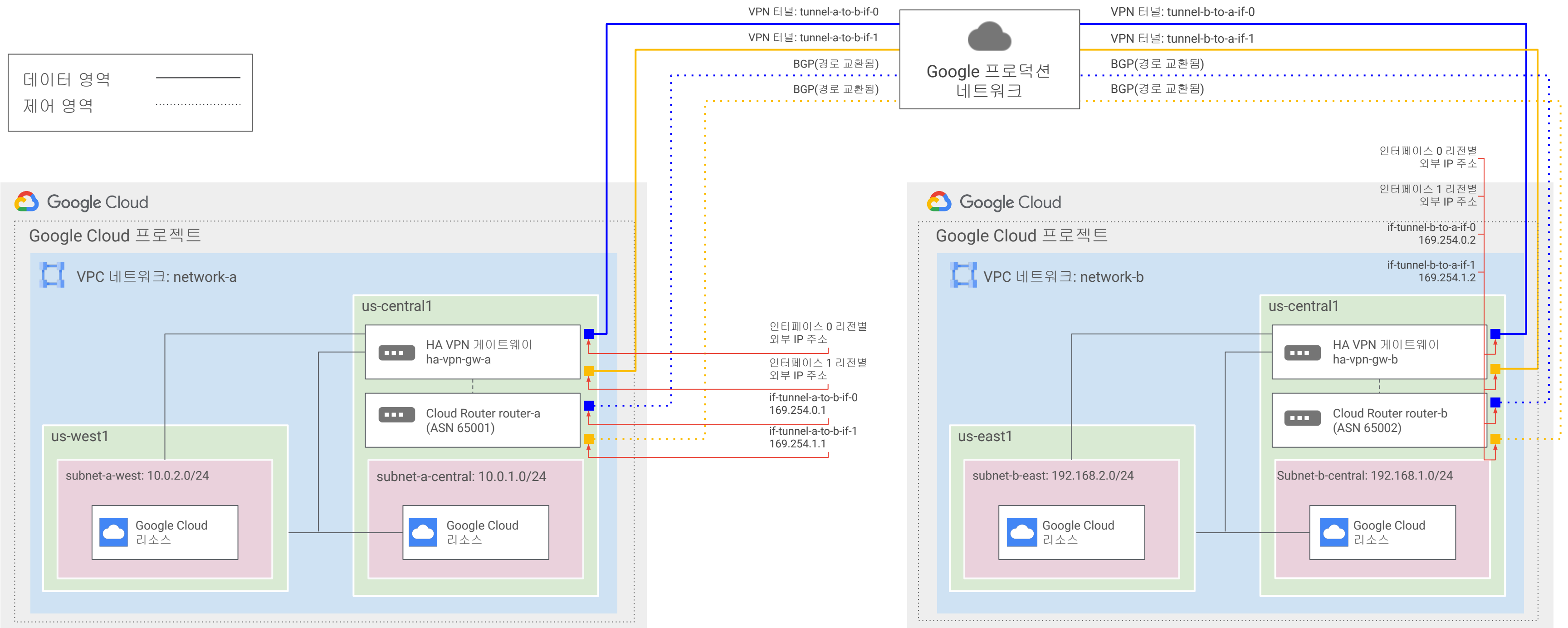
HA VPN - 피어 VPN 게이트웨이 토폴로지



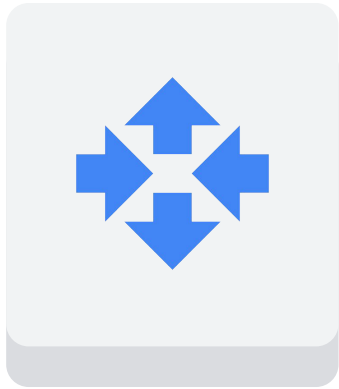
HA VPN - AWS 피어 게이트웨이 토폴로지



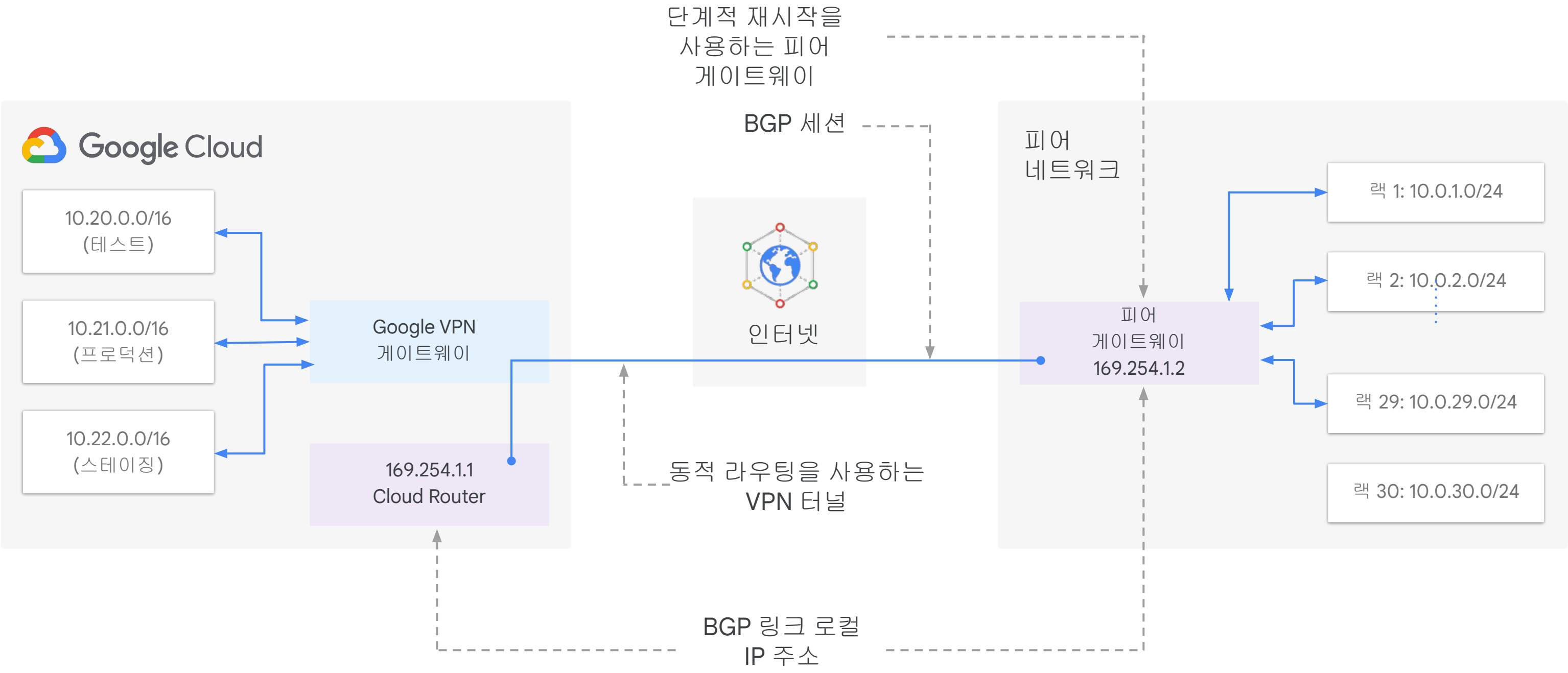
Google Cloud 네트워크 토폴로지 간 HA VPN



Cloud Router를 사용한 동적 라우팅

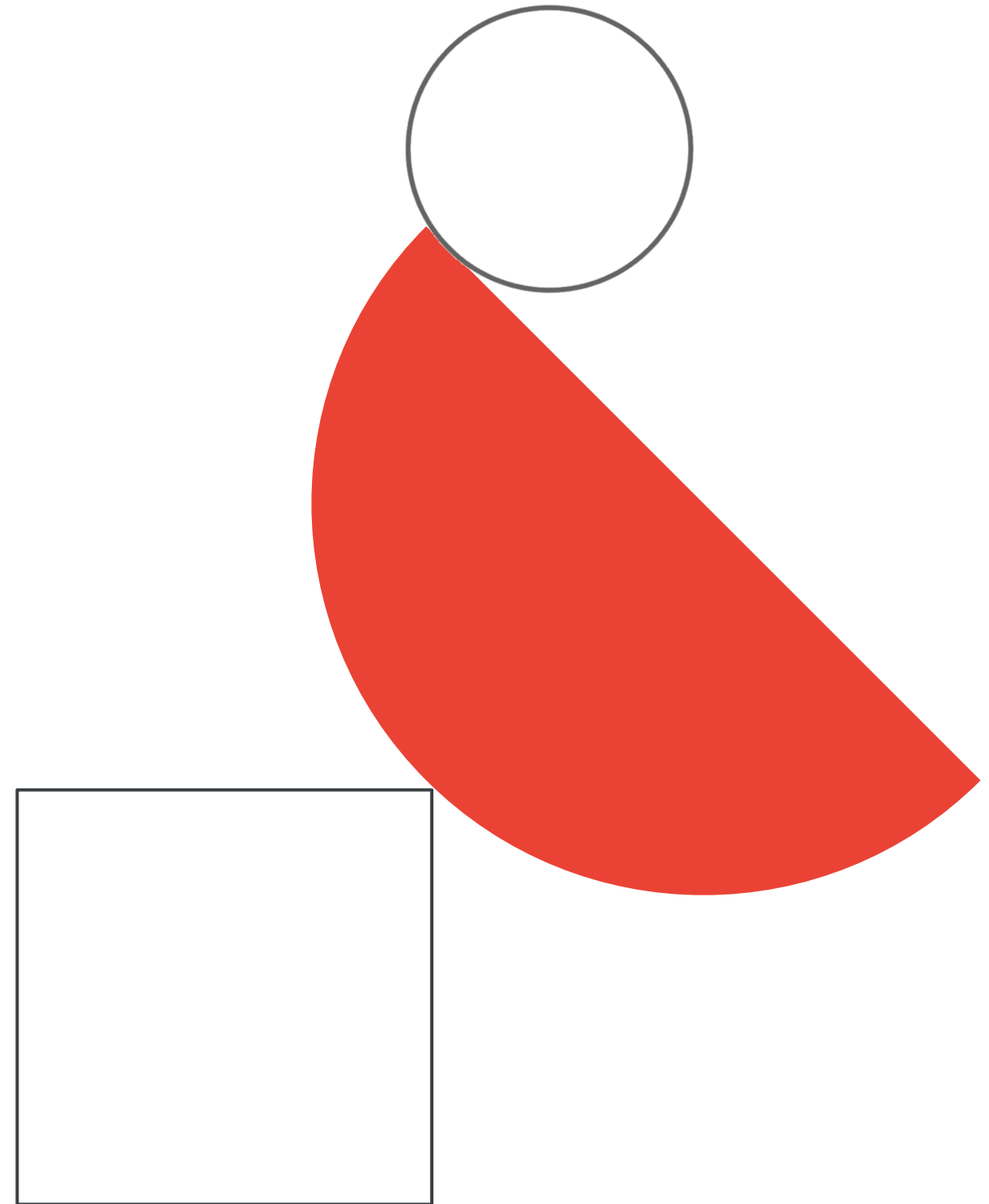


Cloud Router



실습 소개

Google Cloud HA VPN 구성하기



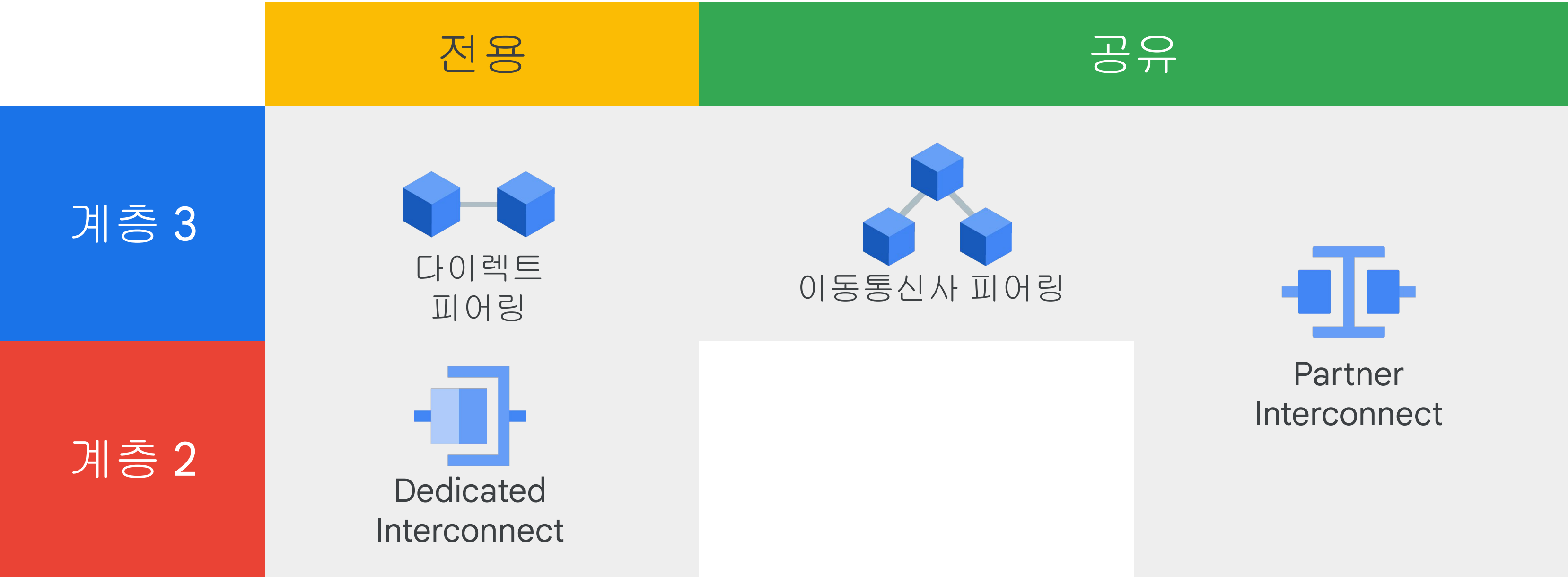
실습 목표

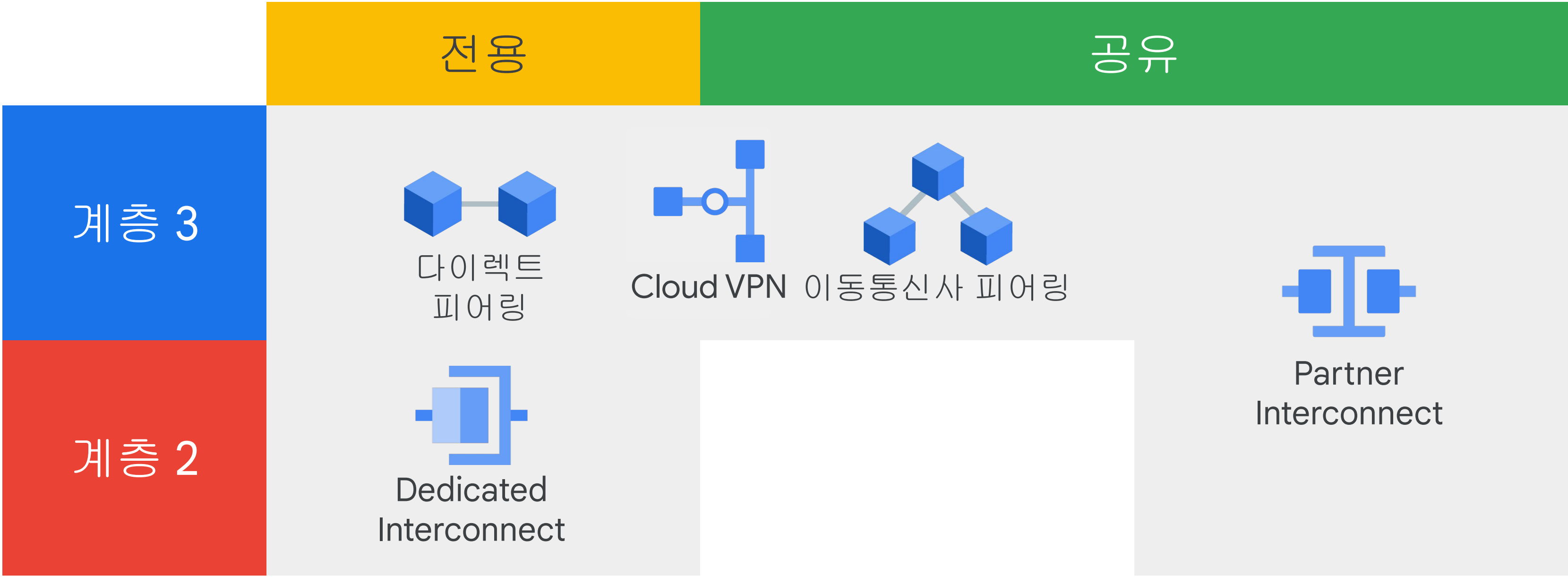
- 01 2개의 VPC 네트워크와 인스턴스를 만듭니다.
- 02 HA VPN 게이트웨이를 구성합니다.
- 03 VPN 터널로 동적 라우팅을 구성합니다.
- 04 전역 동적 라우팅 모드를 구성합니다.
- 05 HA VPN 게이트웨이 구성을 확인하고 테스트합니다.



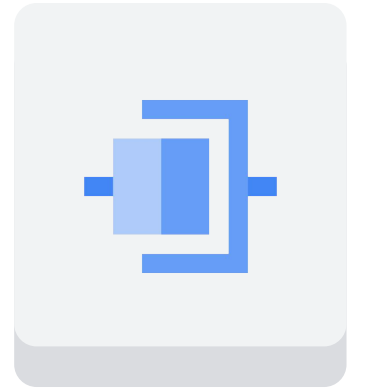


Cloud Interconnect 및 피어링

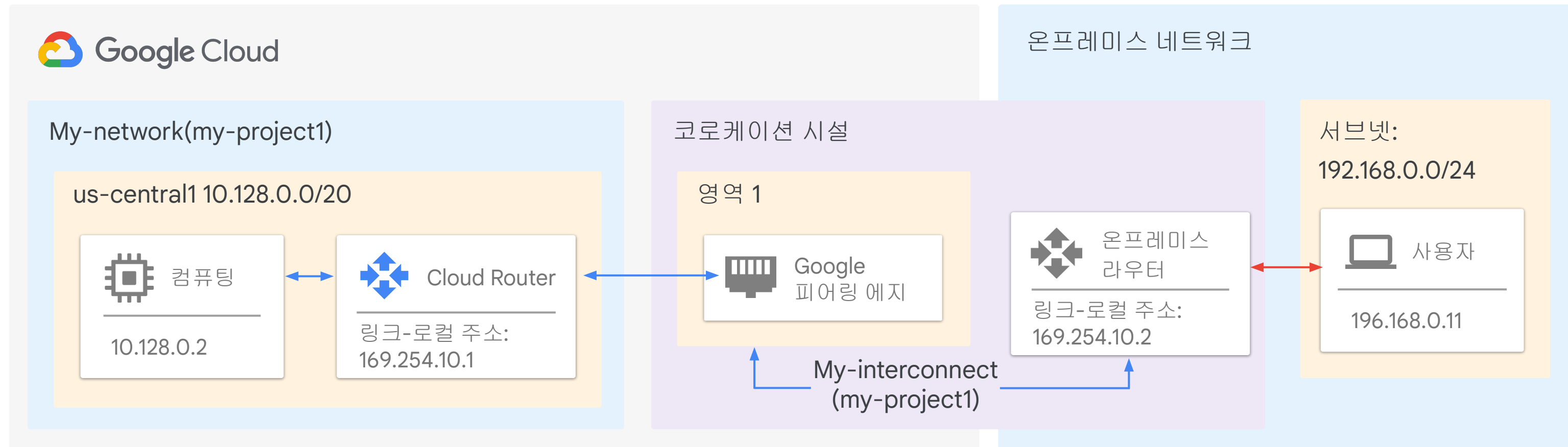




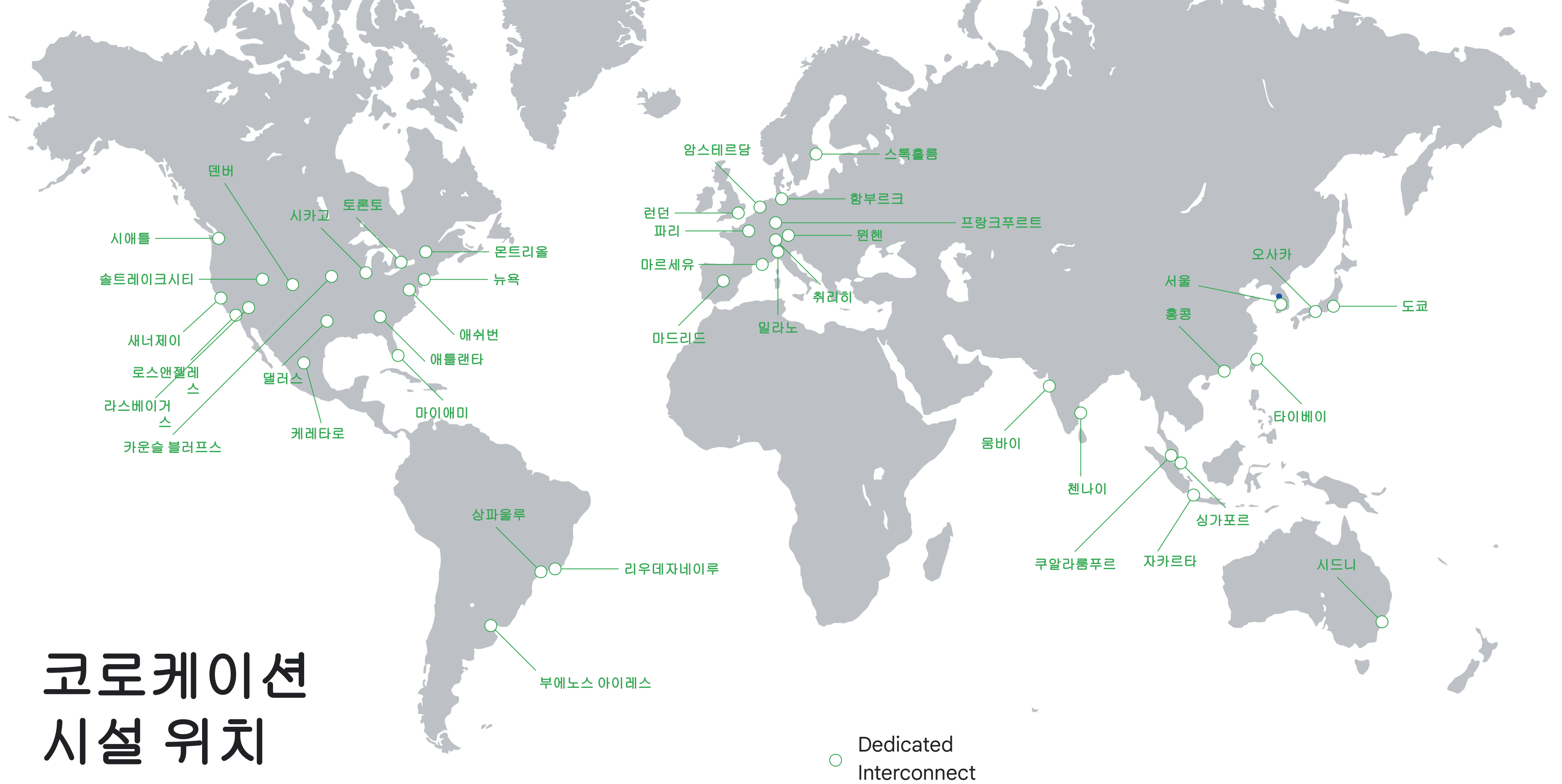
직접적인 실제 연결을 제공하는 Dedicated Interconnect



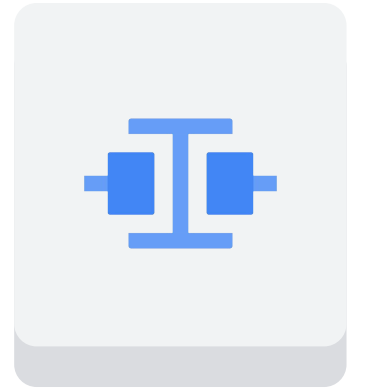
Dedicated
Interconnect



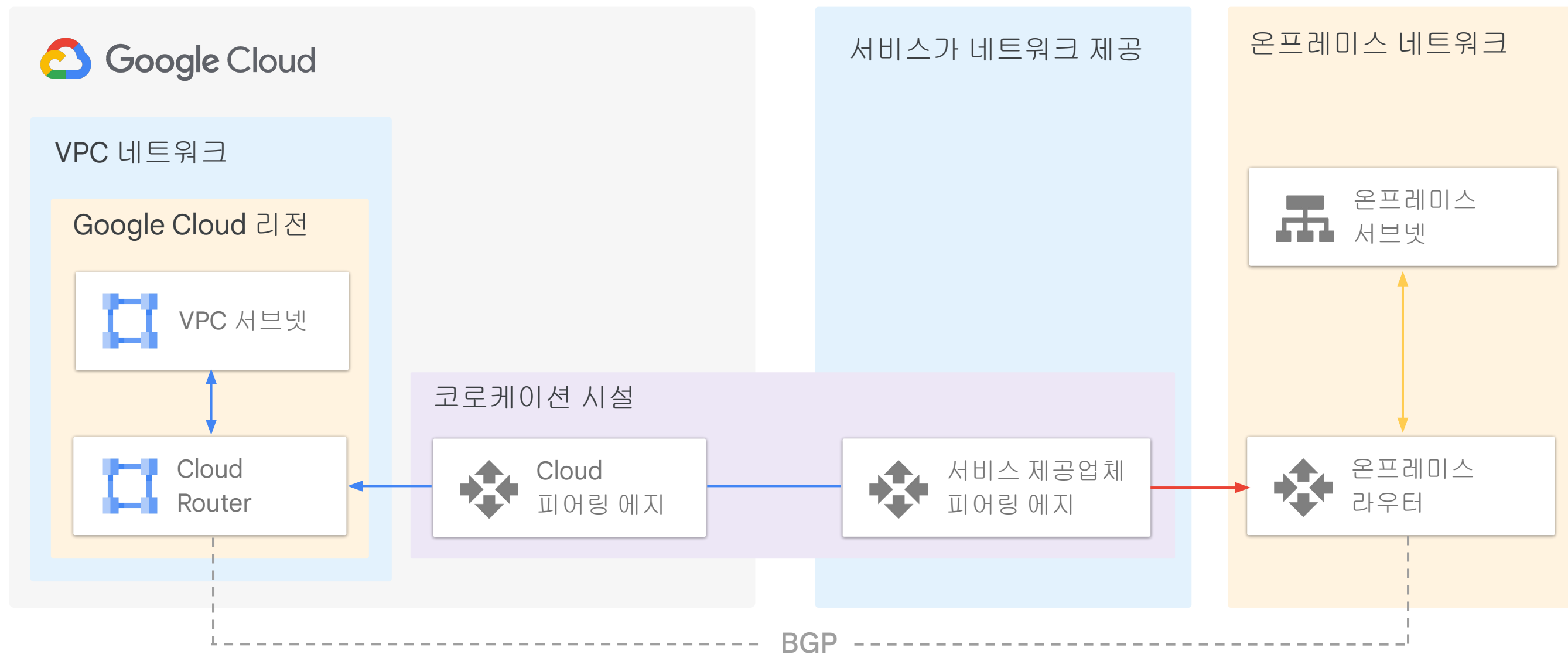
코로케이션 시설 위치



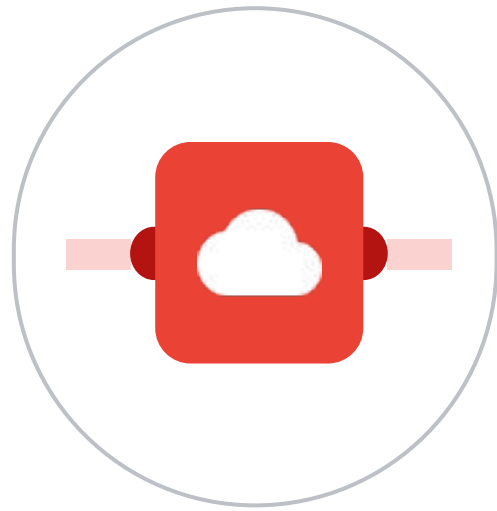
지원되는 서비스 제공업체를 통해 연결을 제공하는 Partner Interconnect



Partner
Interconnect



Cross-Cloud Interconnect를 사용하여 다른 클라우드 서비스 제공업체에서 호스팅하는 네트워크에 연결



Cross-Cloud
Interconnect



Google Cloud와 다른 클라우드 서비스 제공업체 간의 고대역폭 전용 연결 설정



통합 멀티 클라우드 전략 도입 지원



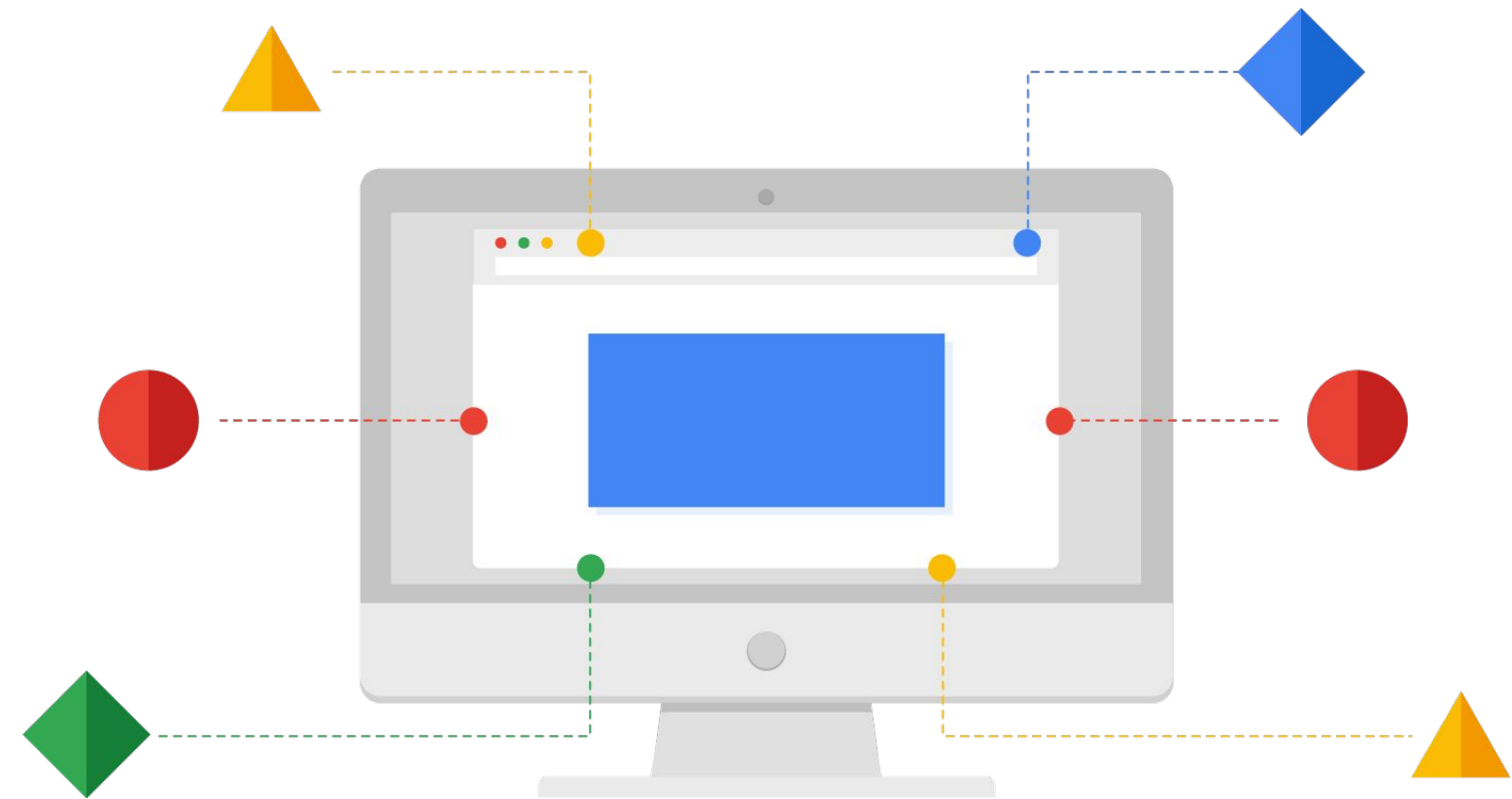
두 가지 연결 크기: 10Gbps 또는 100Gbps

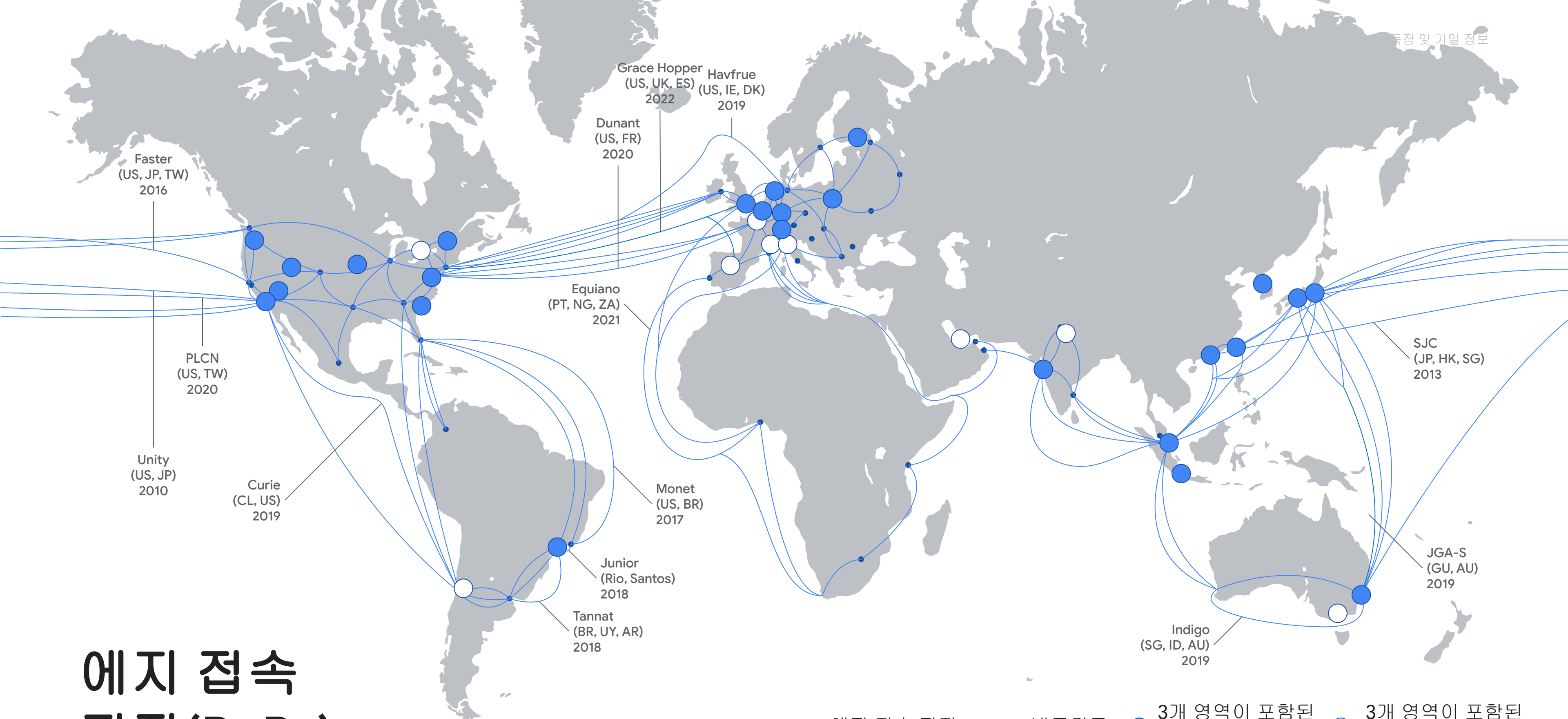
상호 연결 옵션 비교

연결	제공사항	용량	요구사항	액세스 유형
VPN 터널	공개 인터넷을 통해 VPC 네트워크에 연결되는 암호화된 터널	터널당 1.5~3Gbps	원격 VPN 게이트웨이	내부 IP 주소
Dedicated Interconnect	VPC 네트워크 전용 직접 연결	링크당 10Gbps 또는 100Gbps	코로케이션 시설 내에서의 연결	
Partner Interconnect	전용 대역폭, 서비스 제공업체를 통해 VPC 네트워크에 연결	연결당 50Mbps~50Gbps	서비스 제공업체	
Cross-Cloud Interconnect	VPC 네트워크와 서비스 제공업체에서 호스팅하는 네트워크 간의 전용 물리적 연결	연결당 10Gbps 또는 100Gbps	기본 및 중복 포트 (Google Cloud 및 원격 클라우드 서비스 제공업체)	

비즈니스 네트워크와 Google 네트워크 간의 직접 연결을 제공하는 다이렉트 피어링

- 광범위한 에지 네트워크 위치
- BGP 경로 교환
- Google의 모든 서비스에 연결
- 피어링 요구사항
- SLA 없음





에지 접속 지점(PoPs)

- 에지 접속 지점
- 네트워크
- 3개 영역이 포함된
현재 리전
- 3개 영역이 포함된
확장 예정 리전

지원 파트너를 통해 연결을 제공하는 이동통신사 피어링

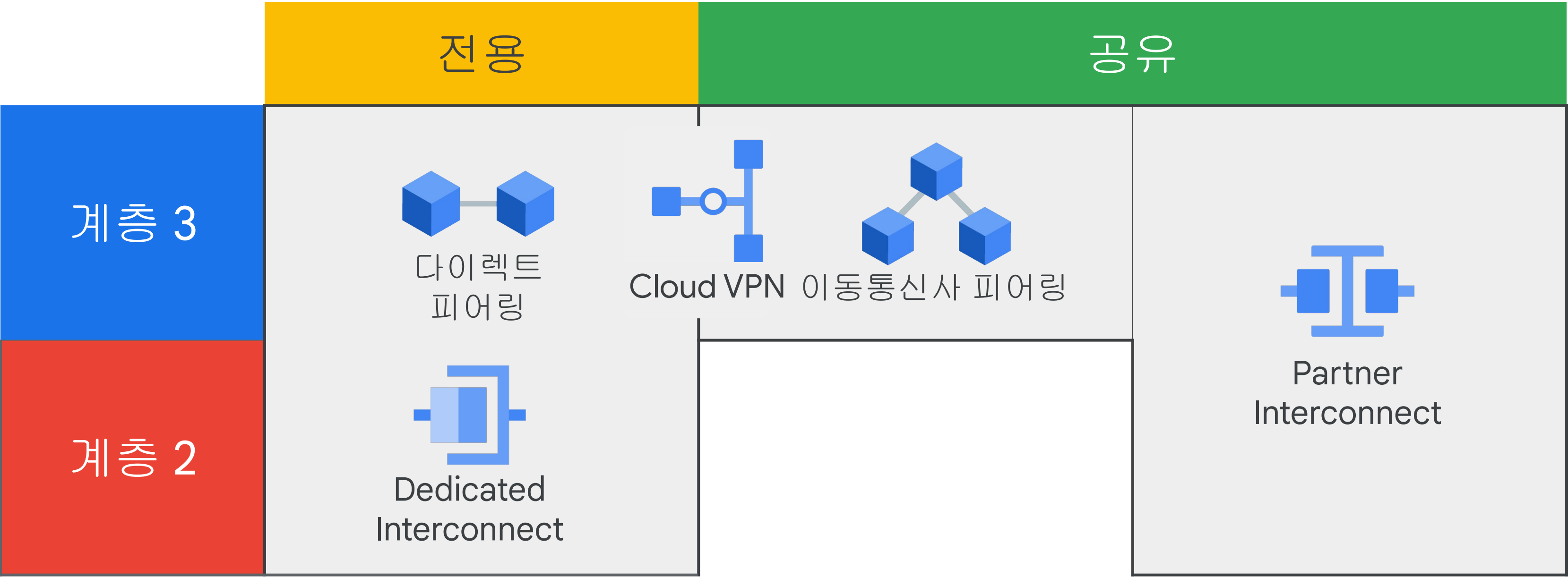
- 이동통신사 피어링 파트너
- Google의 모든 서비스에 연결
- 파트너 요구사항
- SLA 없음



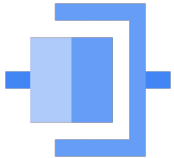
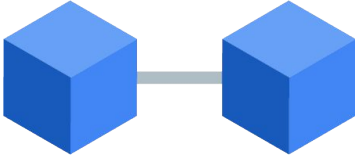
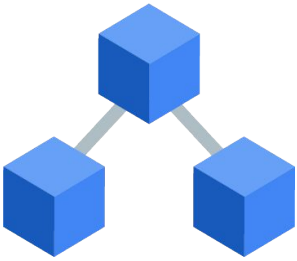
피어링 옵션 비교

연결	제공사항	용량	요구사항	액세스 유형
다이렉트 피어링	Google 네트워크 전용 직접 연결	링크당 10Gbps	Google Cloud PoP의 연결	공개 IP 주소
이동통신사 피어링	서비스 제공업체를 통한 Google 공개 네트워크 피어링	파트너 서비스에 따라 다름	서비스 제공업체	

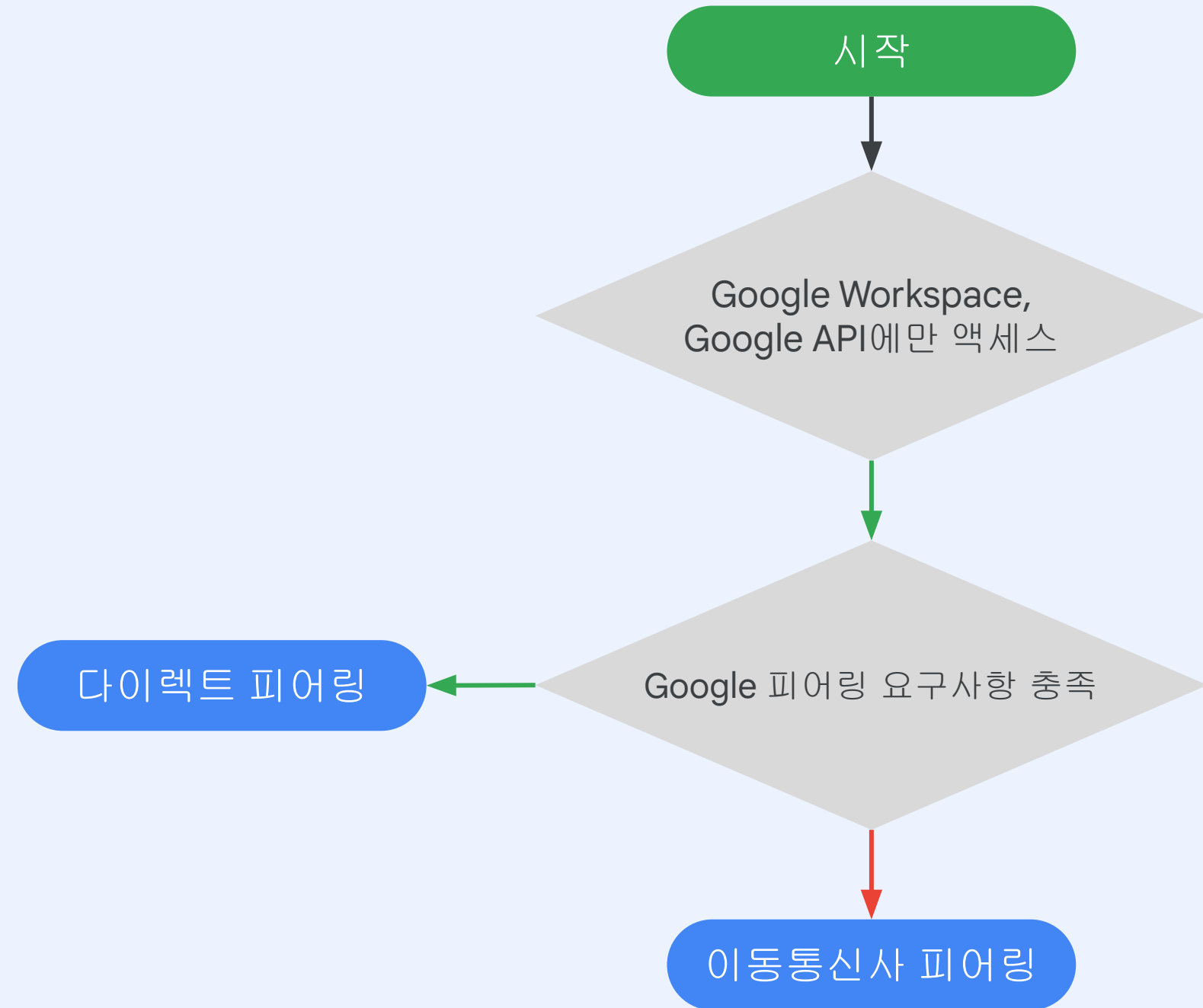
인프라와 Google Cloud를 연결하는 5가지 방법



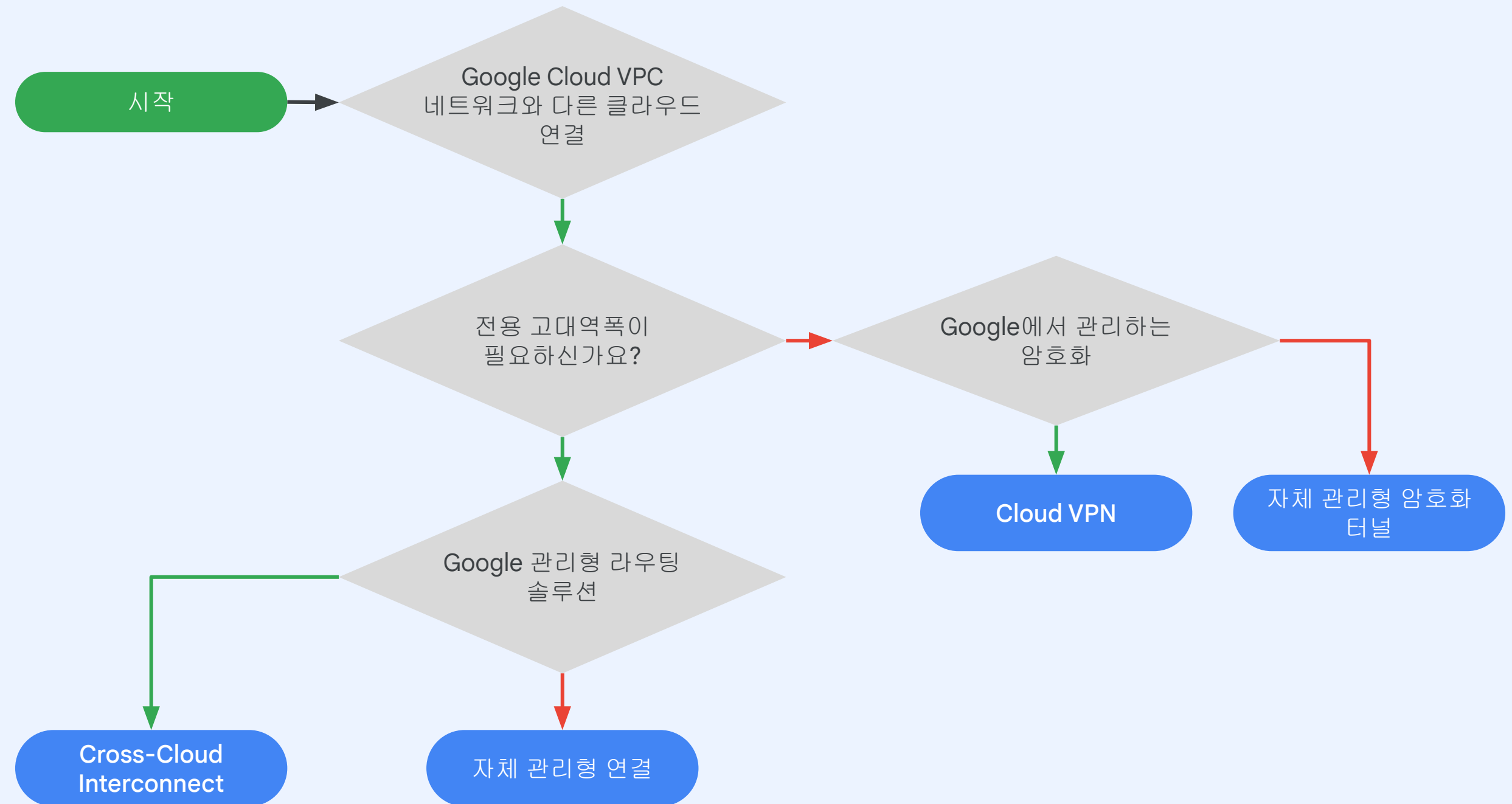
네트워크 연결 옵션 선택

Interconnect	피어링
VPC에서 RFC1918 IP에 직접 액세스 - SLA 포함  Dedicated Interconnect  Partner Interconnect  Cloud VPN	Google 공개 IP에만 액세스 - SLA 제외  다이렉트 피어링  이동통신사 피어링

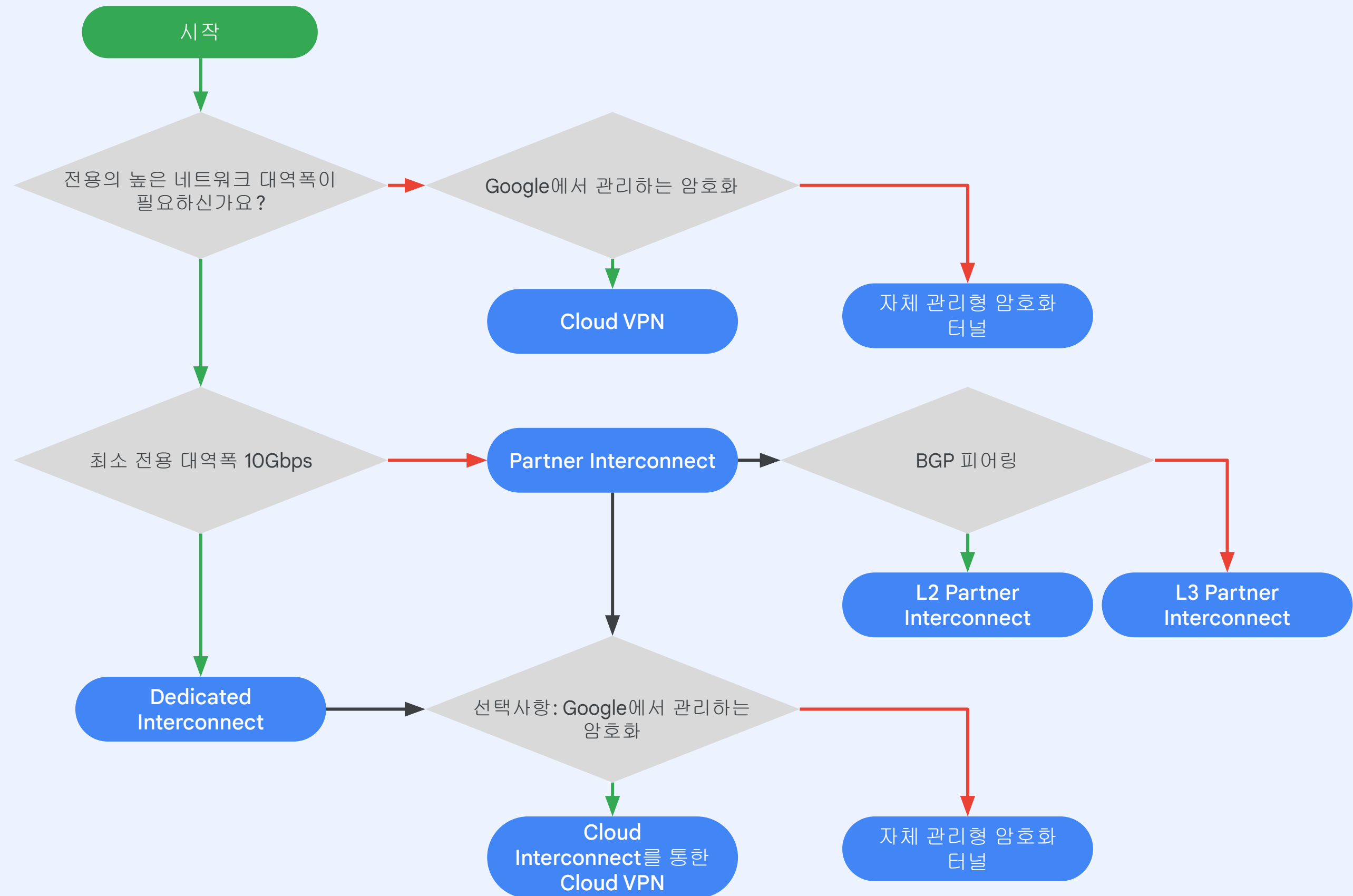
Google Workspace에 온프레미스 연결



Google Cloud와 다른 클라우드 서비스 연결



온프레미스와 Google Cloud 연결

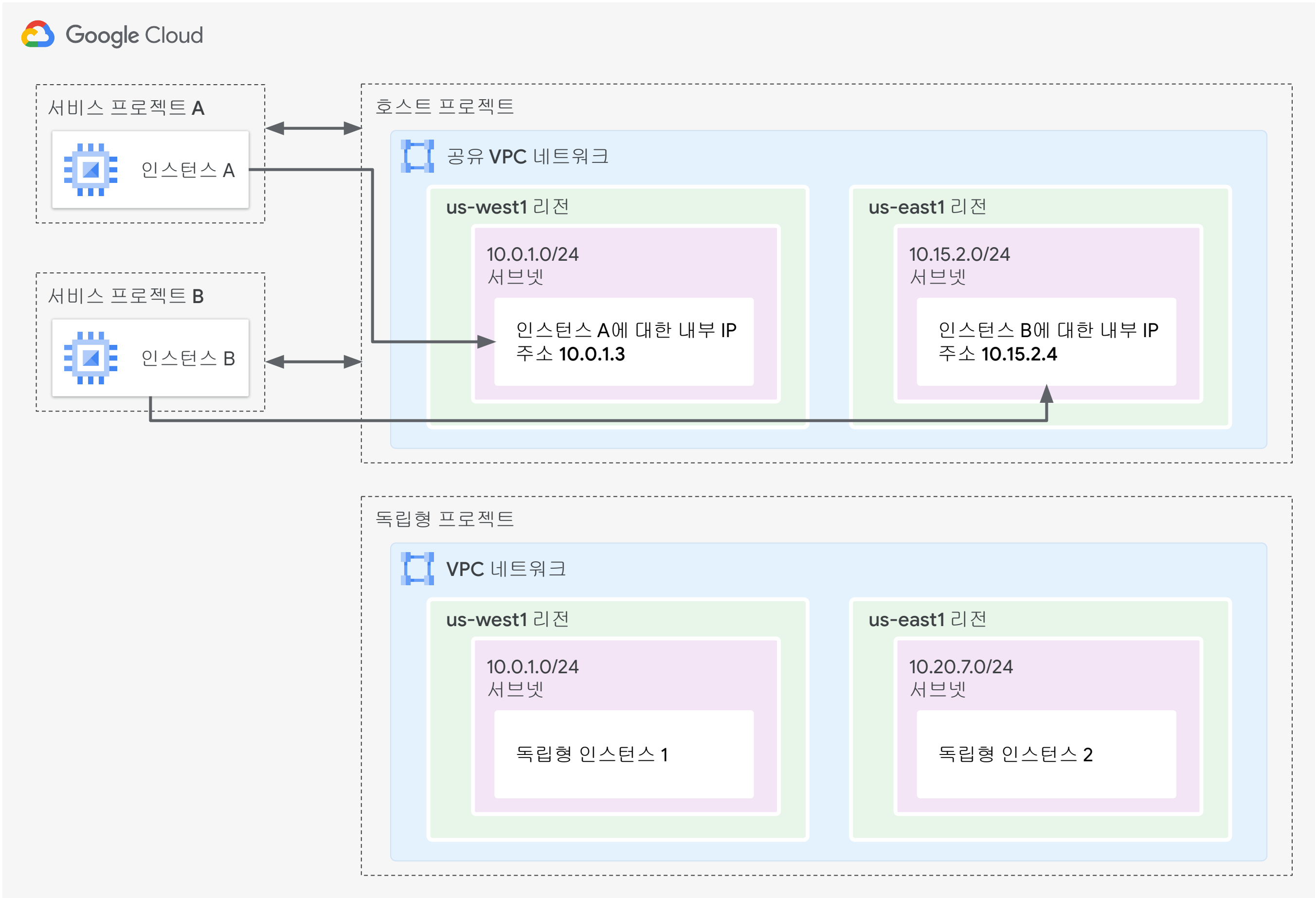


03

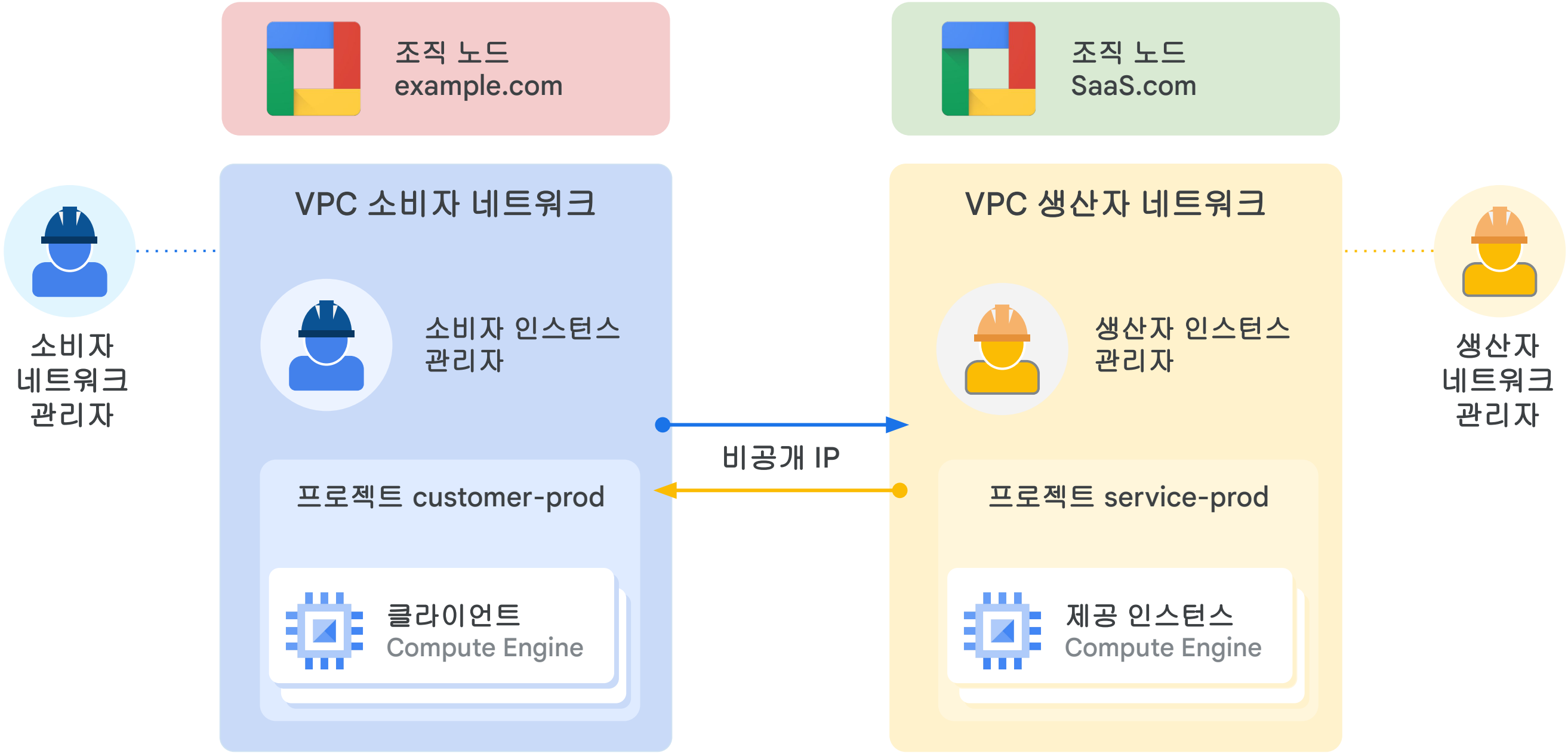


VPC 네트워크 공유

공유 VPC



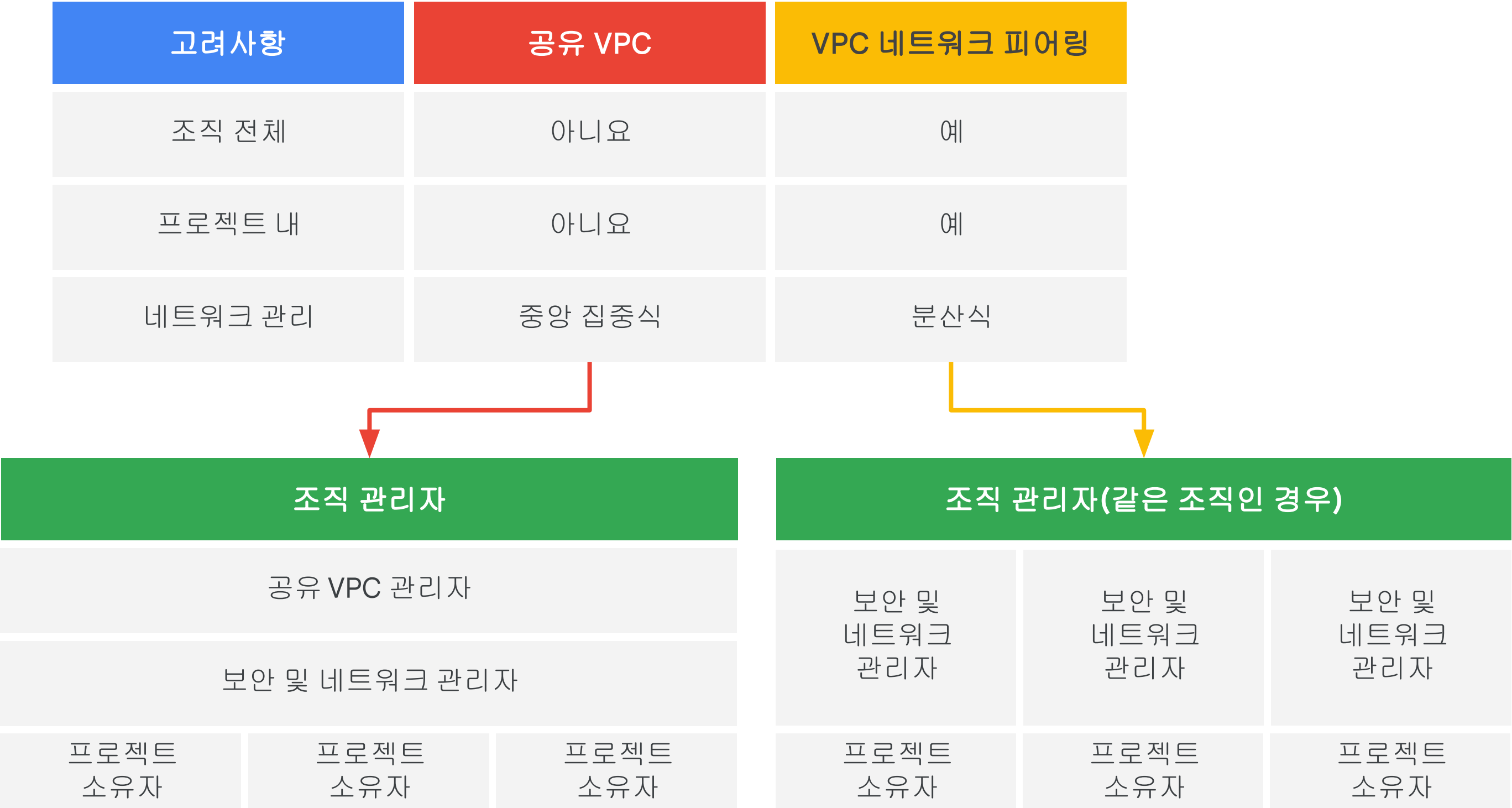
VPC 피어링



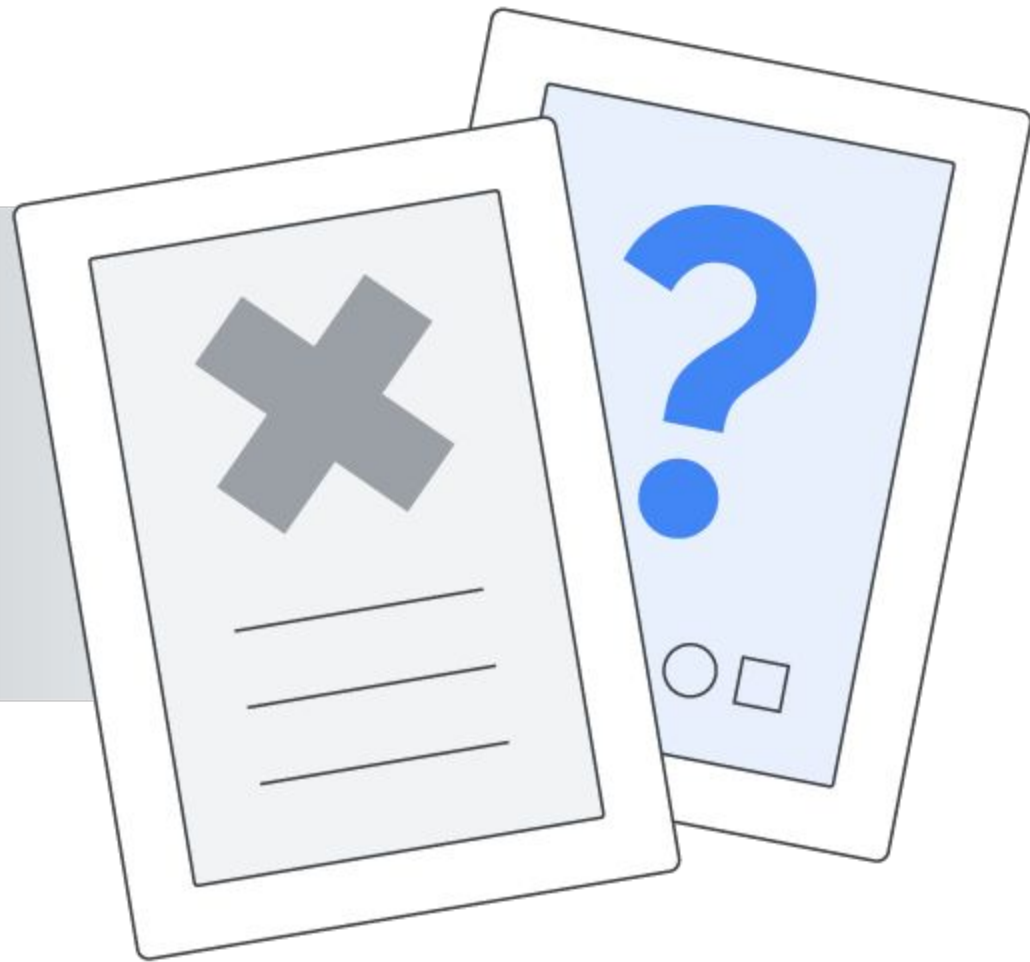
공유 VPC와 VPC 피어링의 비교

고려사항	공유 VPC	VPC 네트워크 피어링
조직 전체	아니요	예
프로젝트 내	아니요	예
네트워크 관리	중앙 집중식	분산식

공유 VPC와 VPC 피어링의 비교



퀴즈



질문 1

질문

가상 사설망(VPN)의 목적은 무엇인가요?

- A. 네트워크 경계의 에지에서 침입자를 탐지하는 방법입니다.
- B. VPN은 액세스 제어 목록(ACL)이라고도 하며 네트워크 액세스를 제한합니다.
- C. 두 개의 신뢰할 수 있는 환경을 인터넷과 같이 신뢰할 수 없는 환경을 통해 연결할 때 필요한 안전한 통신 방식(터널)을 지원합니다.
- D. 주요 목적은 데이터를 암호화된 형식으로 저장할 수 있도록 데이터를 암호화하는 것입니다.

질문 1

답변

가상 사설망(VPN)의 목적은 무엇인가요?

- A. 네트워크 경계의 에지에서 침입자를 탐지하는 방법입니다.
- B. VPN은 액세스 제어 목록(ACL)이라고도 하며 네트워크 액세스를 제한합니다.
- C. 두 개의 신뢰할 수 있는 환경을 인터넷과 같이 신뢰할 수 없는 환경을 통해 연결할 때 필요한 안전한 통신 방식(터널)을 지원합니다.
- D. 주요 목적은 데이터를 암호화된 형식으로 저장할 수 있도록 데이터를 암호화하는 것입니다.



질문 2

질문

다음 중 Google Cloud 코로케이션 시설에 연결해야 하고 링크당 10Gbps를 제공하는 Google Cloud Interconnect 서비스는 무엇인가요?

- A. Cloud VPN
- B. Dedicated Interconnect
- C. Partner Interconnect
- D. 다이렉트 피어링
- E. 이동통신사 피어링

질문 2

답변

다음 중 Google Cloud 코로케이션 시설에 연결해야 하고 링크당 10Gbps를 제공하는 Google Cloud Interconnect 서비스는 무엇인가요?

- A. Cloud VPN
- B. Dedicated Interconnect
- C. Partner Interconnect
- D. 다이렉트 피어링
- E. 이동통신사 피어링



질문 3

질문

Google의 피어링 요구사항을 충족할 수 없는 경우 Google Workspace 및 YouTube에 연결하려면 어떤 네트워크 연결 서비스를 선택해야 하나요?

- A. Dedicated Interconnect
- B. Partner Interconnect
- C. 다이렉트 피어링
- D. 이동통신사 피어링

질문 3

답변

Google의 피어링 요구사항을 충족할 수 없는 경우 Google Workspace 및 YouTube에 연결하려면 어떤 네트워크 연결 서비스를 선택해야 하나요?

- A. Dedicated Interconnect
- B. Partner Interconnect
- C. 다이렉트 피어링
- D. 이동통신사 피어링



질문 4

질문

다중 프로젝트 네트워킹에 대한 접근 방식 중 중앙 집중식 네트워크 관리 모델을 사용하는 것은 무엇인가요?

- A. VPC 네트워크 피어링
- B. 공유 VPC
- C. Cloud VPN

질문 4

답변

다중 프로젝트 네트워킹에 대한 접근 방식 중 중앙 집중식 네트워크 관리 모델을 사용하는 것은 무엇인가요?

A. VPC 네트워크 피어링

B. 공유 VPC

C. Cloud VPN



리뷰: 네트워크 상호 연결

